

Θεωρία Γραφημάτων Τρίτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 8	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Ερώτημα (α)	9
Ερώτημα (β)	9
Άσκηση 9	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Άσκηση 10	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Find a 4-regular planar graph whose diameter equals its radius

Λύση

Θεωρούμε το εξής γράφημα $G = (V, E)$, όπου:

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$$

$$E = \{\{v_1, v_5\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_6\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_4\}, \{v_2, v_5\}, \\ \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_6\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}\}$$

Παρατηρούμε ότι $\deg_G(v_i) = 4$ και $\text{εκκεντρότητα}_G(v_i) = 2, \forall i \in [6]$.

Συνεπώς, αφού το γράφημα είναι 4-κανονικό, επίπεδο και επίσης

διάμετρος $= \max_{i \in [6]} \{\text{εκκεντρότητα}_G(v_i)\} = 2$, ακτίνα $= \min_{i \in [6]} \{\text{εκκεντρότητα}_G(v_i)\} = 2$, πληροί της ιδιότητες που ζητούνται.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Prove that every non-planar 3-connected graph that has at least 6 vertices contains $K_{3,3}$ as a minor.

Λύση

Έστω G 3-συνεκτικό γράφημα με τουλάχιστον 6 κορυφές.

Επειδή το G δεν είναι επίπεδο είτε περιέχει το $K_{3,3}$ είτε περιέχει το K_5 ως τοπολογικό έλασσον.

Αν περιέχει το $K_{3,3}$ ως τοπολογικό έλασσον τότε το περιέχει και ως έλασσον.

Αν δεν περιέχει το $K_{3,3}$, τότε περιέχει το K_5 ως τοπολογικό έλασσον.

Έστω $u \in V(G) : N_G(u) \cap K_5 \neq \emptyset$ (υπάρχει γιατί $|V(G)| = 5 < 6$ και το γράφημα είναι συνεκτικό).

Θεωρούμε τις εξής 3 περιπτώσεις:

1. Αν η u συνδέεται με περισσότερες η ίσες από 3 κορυφές του K_5 , θεωρούμε 3 από αυτές και $A := \{v_1, v_2, v_3\}$, θεωρούμε επίσης το σύνολο $B := V(K_5) \setminus A \cup \{u\}$. Τα A, B αποτελούν τα δύο μέρη του $K_{3,3}$ το οποίο προκύπτει αν θεωρήσουμε μόνο τις ακμές μεταξύ των 2 συνόλων.
2. Αν η u συνδέεται με δύο κορυφές του K_5 έστω τις v_1, v_2 , αφού το γράφημα είναι 3-συνεκτικό από την v_1 , υπάρχουν 3 μονοπάτια προς την u , θεωρούμε p_1 την ακμή που τις συνδέει, p_2 το μονοπάτι $v_1 - v_2 - u$ και p_3 το τρίτο μονοπάτι.
Έστω v_3 η τελευταία κορυφή της κλίκας στο (v_1, u) -μονοπάτι. Συνθλίβουμε κάθε ακμή στο μονοπάτι από την κορυφή v_3 μέχρι να συνδεθεί με την u με ακμή.
Τώρα αναγόμεστε στην περίπτωση 1.
3. Έστω ότι η u συνδέεται μόνο με μια κορυφή στην κλίκα την v_1 . Έστω p_1 το μονοπάτι που συνδέει την v_1 με την u μέσω ακμής και p_2, p_3 τα άλλα δύο (διακεκριμένα μονοπάτια). Θεωρούμε v_2, v_3 τις τελευταίες ακμές της κλίκας στα μονοπάτια p_1, p_3 αντίστοιχα. Συνθλίβουμε κάθε ακμή από τις v_2, v_3 μέχρι οι v_2, v_3 να συνδέονται με ακμή (το οποίο μπορεί να γίνει αφού τα μονοπάτια είναι διακεκριμένα). Πάλι αναγόμεστε στην περίπτωση 1.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση το $K_{3,3}$ αποτελεί έλασσον του G .

Άσκηση 3

Εκφώνηση

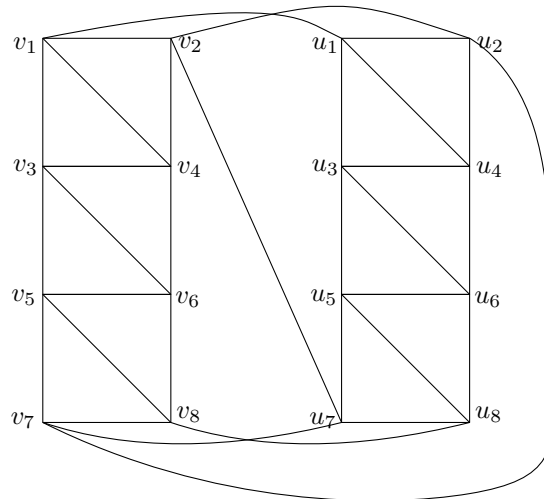
Prove that there are infinite connected 4-regular graphs

Λύση

Θα δώσουμε μια (επαγωγική) κατασκευαστική απόδειξη.

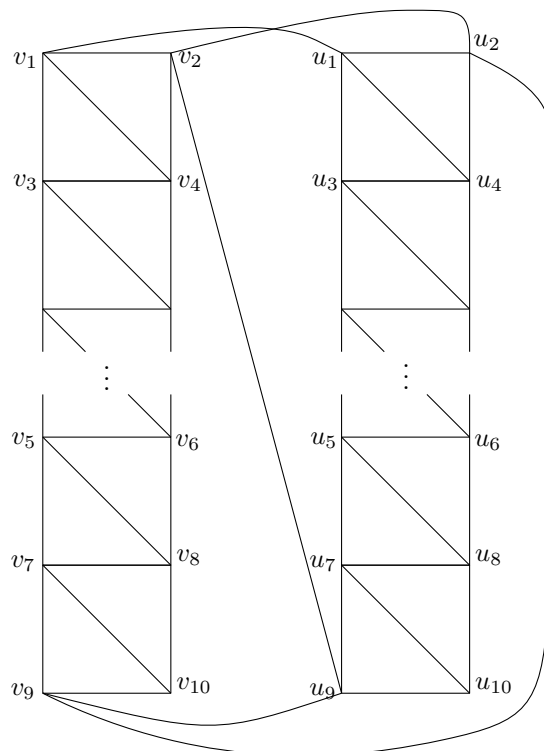
Αρχικά κατασκευάζουμε το εξής γράφημα:

$G = (\{v_1, \dots, v_8, u_1, \dots, u_8\}, E)$, όπου το E φαίνεται παρακάτω:



Ορίζουμε παρατηρούμε ότι το γράφημα είναι 4-κανονικό.

Επίσης, παρατηρούμε ότι, μπορούμε να προσθέσουμε οσοδήποτε πολλές “σκάλες” θέλουμε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω) και το γράφημα παραμένει 4 - συνεκτικό.



□

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Prove that if G is a maximal planar graph with 6 vertices then it will contain both K_5 and $K_{3,3}$ as topological minors after adding any edge to it.

Λύση

.

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Prove that the treewidth of a graph equals the maximum treewidth of its biconnected components.

Λύση

Θα δείξουμε κάτι γενικότερο.

Αν $G_1 = (V_1, E_1)$ και $G_2 = (V_2, E_2)$ τ.ω. $V_1 \cap V_2 = \{u\}$, τότε $tw(G_1 \cup G_2) = \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Έστω $G = G_1 \cup G_2$ όπου $G_1 = (V_1, E_1)$ και $G_2 = (V_2, E_2)$ με $V_1 \cap V_2 = \{u\}$.

Π.ν.δ.ο. $tw(G) = \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Θ.δ.ο. $tw(G) \leq \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$ και $tw(G) \geq \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Παρατηρούμε ότι, αφού $G_1, G_2 \subseteq_{\text{στ}} G$ τότε $tw(G) \geq tw(G_1)$ και $tw(G) \geq tw(G_2)$, επομένως $tw(G) \geq \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Έστω $(T_1, \mathcal{X}_1)$ μια δενδροαποσύνδεση του G_1 με πλάτος $tw(G_1)$ και $(T_2, \mathcal{X}_2)$ μια δενδροαποσύνδεση του G_2 με πλάτος $tw(G_2)$.

Θα κατασκευάσουμε μια δενδροαποσύνδεση για το G .

Έστω $u_1 \in V(T_1) : u \in X_{u_1} \in \mathcal{X}_1$ και $u_2 \in V(T_2) : u \in X_{u_2} \in \mathcal{X}_2$.

Θεωρούμε $(T = (V, E), \mathcal{X})$, όπου $V = V_1 \cup V_2$ και $E = E_1 \cup E_2 \cup \{u_1, u_2\}$ (η οποία είναι ορθή δενδροαποσύνδεση για το G , αφού το ίχνος της u είναι συνεκτικό ως ένωση συνεκτικών δένδρων).

Παρατηρούμε ότι το δενδροπλάτος του G θα είναι μικρότερο ή ίσο με το πλάτος της δενδροαποσύνδεσης που φτιάξαμε.

Άρα, $tw(G) \leq \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Συνεπώς, $tw(G) = \max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.

Έξτρα:

1. The treewidth of G equals the maximum treewidth of its connected components.
2. The pathwidth of G equals the maximum pathwidth of its connected components.
3. The treewidth of G equals the maximum treewidth of its biconnected components.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Prove that if a graph G has treewidth at most k then it has a nice tree decomposition of width at most k . Show also that the tree of a nice tree decomposition can have $O(k|V(G)|)$ nodes.

Λύση

Θα δείξουμε κάτι γενικότερο, ότι κάθε partial k -tree έχει καλή δένδροαποσύνδεση.

Έστω γράφημα G με δένδροπλάτος $k \in \mathbb{N}$, τότε ισχύει ότι υπάρχει τριγωνοποίηση του G σε k -tree έστω H .

Θα δείξουμε ότι υπάρχει καλή (nice) δένδροαποσύνδεση του H πλάτους k με το πολύ $4n$ κορυφές.

Έστω $n := V(H)$. Θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών του H .

Επαγωγική Βάση: $n = k + 1$:

Αν $n = k + 1$, τότε θεωρούμε την τετριμμένη αποσύνδεση με ένα κόμβο (μια τσάντα) που περιέχει όλες τις κορυφές του H .

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι για κάθε H με $n \geq k + 1$ κορυφές υπάρχει δένδροαποσύνδεση με πλάτος k και $4n$ κορυφές.

Επαγωγικό Βήμα: Έστω γράφημα H με $n + 1$ κορυφές.

Αφού $n + 1 \geq k + 2$ τότε υπάρχει (απλοειδής - simplicial) κορυφή $x \in V(H)$.

Θεωρούμε το $H \setminus x$ και από επαγωγική υπόθεση υπάρχει καλή δένδροαποσύνδεση $(T := (I, F), \{X_i | i \in I\})$ με το πολύ $4n$ κόμβους.

Έστω $N := N_H(x)$ οι γείτονες της x . Το N (εξ ορισμού) αποτελεί κλίκα με k κορυφές. Συνεπώς υπάρχει τσάντα X_i που την περιέχει για κάποιο $i \in I$.

Θεωρούμε τις εξής τρεις περιπτώσεις:

1. Έστω ότι η τσάντα X_i έχει δύο παιδιά τα j_1 και j_2 τότε $X_i = X_{j_1} = X_{j_2}$. Προχωράμε προς τα κάτω (φύλα) μέχρι να φτάσουμε σε ένα κόμβο p που περιέχει το πολύ ένα παιδί.
2. Αν ο κόμβος p είναι φύλλο, τότε προσθέτουμε μια ή δυο κορυφές από κάτω με τον εξής τρόπο:
Αν $X_p = N$, τότε προσθέτουμε ένα νέο κόμβο $a \notin I$ τον οποίο συνδέουμε με τον p και μια νέα τσάντα $X_a := N \cup \{x\}$.
Αλλιώς αν $X_p \neq N$ και έστω $z \in X_p \setminus N$, θεωρούμε ένα νέο κόμβο $a \notin I$ τον οποίο συνδέουμε με τον p και μια τσάντα $X_a = X_p \setminus z$. Παρατηρούμε όμως ότι $X_a = N$ και τώρα θεωρούμε ένα νέο κόμβο $b \notin I$ τον οποίο συνδέουμε με τον a και μια τσάντα $X_b = X_a \cup \{x\}$.
3. Έστω ότι το p έχει ένα μόνο παιδί το q .
Αφαιρούμε την ακμή $\{p, q\}$ από το T . Έστω $a \notin I$ θεωρούμε ένα υποσύνολο $X_a = X_p$. Πρόσδετε την ακμή $\{p, a\}$ και την ακμή $\{q, a\}$.
Πρόσδεσε επίσης μια κορυφή $b \notin I$ και ένα υποσύνολο $X_b = X_p$ και την ακμή $\{p, b\}$.
Τώρα η αναγόμεστέ στην περίπτωση 2.
Σε αυτή την περίπτωση προσθέσαμε 2 και θα προστεθούν και ακόμη 2, άρα συνολικά 4 κόμβοι.

□

Έξτρα: Κάθε partial k -tree έχει καλή δένδροαποσύνδεση πλάτους k .

Έξτρα: Ο αλγόριθμος κατασκευής μιας καλής δένδροαποσύνδεσης πλάτους k ενός γραφήματος G με δένδροαποσύνδεση πλάτους k χρειάζεται γραμμικό χρόνο (ως προς το πλήθος των κορυφών του G).

Άσκηση 7

Εκφώνηση

A graph G is a k -tree if

- G is K_{k+1}
- Can be obtained from a k -tree H if we add a new vertex and make it adjacent to all vertices of a k -clique of H .

Prove the following:

1. a k -tree is planar if $k < 3$.
2. a k -tree is not planar if $k > 3$.
3. a 3-tree is planar if and only if it does not contain the graph Q as a contraction. (Q is the graph obtained from K_6 if we remove the edges of one of its triangles.)

Λύση

1. Αρχικά για $k = 1$ π.ν.δ.ο. ένα 1-tree είναι επίπεδο.
Κάθε 1-tree αποτελείται είτε από ένα κόμβο είτε από ένα 1-tree με στο οποίο συνδέουμε μια επιπλέον ακμή σε κάποια από τις κορυφές του.
Επομένως τα 1-tree αποτελούν δέντρα. Τα οποία είναι επίπεδα γραφήματα.

Π.ν.δ.ο. για $k = 2$, τα 2-trees είναι επίπεδα γραφήματα.
Θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών των 2-trees.

Επαγωγική Βάση: Θ.δ.ο. ισχύει για $n = 3$
Το G είναι ισόμορφο με το K_3 το οποίο είναι επίπεδο.

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι ισχύει για 2-δέντρα με $n \geq 3$ κορυφές.

Επαγωγικό Βήμα: Θα δείξουμε ότι ισχύει για 2-δέντρα με $n + 1$ κορυφές.

Έστω ένα 2-δέντρο T με $n + 1$ κορυφές και έστω $u \in V(T)$.

Η κορυφή u στο T είναι συνδεδεμένη με δύο κορυφές $v_1, v_2 \in V(T)$, όπου επίσης $e := \{v_1, v_2\} \in E(T)$.

Έστω $T' := T \setminus u$. Για το T' , ισχύει η Ε.Υ. επομένως έχει μια επίπεδη εμφάπτιση.

Θεωρούμε μια επίπεδη εμφάπτιση του T' όπου η e βρίσκεται στην εξωτερική όψη.

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε την εμφάπτιση του T όπου συνδέουμε την u με τα άκρα της e .

2. Έστω $k \geq 4$, κάθε k -tree εξ ορισμού περιέχει ως εναγόμενο γράφημα το K_{k+1} , το οποίο περιέχει το K_5 ως εναγόμενο υπογράφημα, και κατά συνέπεια ως τοπολογικό έλασσον.
Συνεπώς από Θεώρημα Kuratowski κάθε k -tree με $k \geq 4$ δεν είναι επίπεδο.
3. Θα δείξουμε την κατεύθυνση $\implies$ με αντιθετοαντιστροφή.
Έστω 3-tree T τ.ω. $Q \leq_{\text{ελ}} G$, όπου Q το γράφημα που προκύπτει από το $K_6 = (\{v_1, \dots, v_6\}, \{\{v_i, v_j\} | 1 \leq i, j \leq 6, i \neq j\})$ αν αφαιρέσουμε τις ακμές ενός τριγώνου του όπου χ.β.γ. έστω τις $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_1\}$.

Θεωρούμε τώρα το $Q' := Q \setminus \{\{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}, \{v_6, v_4\}\}$ το οποίο αποτελεί παραγόμενο υπογράφημα του Q , ισόμορφο με το $K_{3,3}$.

Επειδή το $\Delta(Q') \leq 3$ και $Q' \leq_{\text{ελ}} Q \leq_{\text{ελ}} T$ τότε (από άσκηση 3 πακέτου 1) $K_{3,3} \approx Q' \leq_{\text{πα}} T$ και άρα από Θεώρημα Kuratowski δεν επίπεδο.

Θα δείξουμε την κατεύθυνση $\Leftarrow$ με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών:

Επαγωγική Βάση: Για $n = 3$

Κάθε 3-tree γράφημα με $n = 3$ που δεν περιέχει το Q ως έλασσον είναι το K_4 , το οποίο είναι επίπεδο.

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι κάθε 3-tree με $n \geq 3$ κορυφές που δεν περιέχει το Q ως έλασσον είναι επίπεδο.

Επαγωγικό Βήμα: Έστω ένα 3-tree T με $n + 1$ κορυφές που δεν περιέχει το Q ως έλασσον. Θ.δ.ο. είναι επίπεδο.

Έστω $u \in V(T)$, θέτουμε $T' := T \setminus u$.

Από Επαγωγική Υπόθεση (επειδή ούτε T' ως υπογράφημα του T δεν περιέχει το Q ως έλασσον) ισχύει ότι T' επίπεδο γράφημα.

Αφού T' επίπεδο, προσθέτοντας την u (σε την εξωτερική όψη) και συνδέοντας την με τρεις κορυφές που ενάγουν κλίκα, προφανώς δεν μπορεί το K_5 να αποτελεί έλασσον του T .

Θ.δ.ο. ούτε το $K_{3,3}$ μπορεί να αποτελεί έλασσον του T .

Έστω προς άτοπο ότι το $K_{3,3}$ είναι έλασσον του T , αφού όμως δεν είναι του T' θα πρέπει να περιέχει την επιπλέον κορυφή u (αν συνδλίβαμε οποιαδήποτε ακμή με άκρο την u θα επιστρέφαμε στο T' που δεν περιέχει το $K_{3,3}$). Επομένως υπάρχουν ακόμη δύο κορυφές που συνδέονται με κάθε κορυφή της γειτονιάς της u . Οι έξι αυτές κορυφές ενάγουν το γράφημα Q , άτοπο.

Άσκηση 8

Εκφώνηση

We call a partial k -tree every subgraph of a k -tree. Prove that $K_{r,r}$ is a partial r -tree but is not a partial $(r - 1)$ -tree.

Λύση

Ερώτημα (α)

Έστω $r \in \mathbb{N}$, θα δείξουμε ότι το $K_{r,r}$ αποτελεί υπογράφημα ενός r -tree T .

Κατασκευάζουμε το T ως εξής: Έστω ότι $K_{r+1} = (\{v_1, \dots, v_{r+1}\}, \{\{v_i, v_j\} | 1 \leq i, j \leq r+1, i \neq j\})$.

$T := (V, E)$, όπου:

$V(T) := V(K_{r+1}) \cup \{u_1, \dots, u_{r-1}\}$ και

$E(T) = E(K_{r+1}) \cup \{\{u_i, v_j\} | 1 \leq i \leq r-1, 1 \leq j \leq r\}$.

Παρατηρούμε ότι $K_{r,r} \approx T \setminus \{\{u_i, u_j\} | i \neq j, 1 \leq i, j \leq r\}$.

Ξεκινάμε δηλαδή από μια K_{r+1} κλίκα, προσθέτουμε $r - 1$ κορυφές τις οποίες συνδέουμε με όλες τις κορυφές εκτός την u_{r+1} .

Αν ξεχάσουμε τις ακμές μεταξύ των πρώτων r κορυφών της K_{r+1} κίλικας στο νέο γράφημα που κατασκευάσαμε, έχουμε ένα γράφημα ισομορφικό με το $K_{r,r}$.

Συνεπώς το $K_{r,r}$, ως υπογράφημα ενός r -tree, αποτελεί partial r -tree.

Ερώτημα (β)

Θ.δ.ο. έστω $k \in \mathbb{N}$, σε κάθε partial k -tree T υπάρχει $u \in V(T) : \deg_T(u) \leq k$.

Θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών του T :

Επαγωγική Βάση: Έστω partial k -tree με $n = k + 1$: κορυφές.

Τότε προφανώς κάθε κορυφή έχει βαθμό το πολύ k , επομένως υπάρχει κορυφή βαθμού k .

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι κάθε partial k -tree με $n \geq k + 1$ κορυφές έχει κορυφή βαθμού το πολύ k .

Επαγωγικό βήμα: Έστω partial k -tree T με $n + 1$ κορυφές.

Έστω T' το k -tree που περιέχει το T ως υπογράφημα.

Αφού $n(T) = n + 1 \geq k + 2$, τότε το T περιέχει μια κορυφή u που δεν ανήκει στην αρχική κλίκα του T . Παρατηρούμε ότι $\deg_T(u) = k$ συνεπώς αφού T' υπογράφημα του T ισχύει ότι $\deg_{T'}(u) \leq k$.

Συνεπώς, αφού κάθε κορυφή $K_{r,r}$ έχει βαθμό r , δεν υπάρχει κορυφή βαθμού το πολύ $r - 1$, συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί partial $(r - 1)$ -tree (αφού σε αυτά υπάρχει κορυφή βαθμού το πολύ $r - 1$).

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Prove that if a chordal graph is outerplanar then it is a partial 2-tree

Λύση

Θ.δ.ο. αν ένα γράφημα είναι χορδικό και εξωεπίπεδο τότε είναι μερικό 2-δέντρο.

Σημείωση: Από θεωρία γνωρίζουμε ότι οι κλάσεις των εξωεπίπεδων και χορδικών γραφημάτων είναι κλειστές ως προς την πράξη $\leq_{\text{εν}}$.

Ισχυρισμός

Αφού το G είναι χορδικό, γράφημα τότε περιέχει κορυφή βαθμού το πολύ 2.

Απόδειξη:

Για κάθε γράφημα G ισχύει ότι $\delta(G) \leq \delta^*(G)$.

Για κάθε χορδικό γράφημα G ισχύει ότι $\delta^*(G) \leq \omega(G) - 1$

Για κάθε εξωεπίπεδο γράφημα G ισχύει ότι $K_4 \not\subseteq \text{υπ}G$, αφού $K_4 \not\leq_{\text{τρ}} G$, άρα $\omega(G) < 4$.

Άρα για ένα χορδικό, εξωεπίπεδο γράφημα G ισχύει ότι $\delta(G) \leq \delta^*(G) \leq \omega(G) - 1 < 4 - 1 = 3 \iff \delta(G) \leq 2$.

θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών.

Επαγωγική Βάση: Για $n = 1, 2, 3$ Για $n = 1$, έχουμε μια κορυφή οπότε ισχύει τετριμμένα.

Για $n = 2$, έχουμε το p_2 το οποίο αποτελεί μερικό 2-δέντρο και

για $n = 3$ έχουμε το K_3 το οποίο είναι 2-δέντρο (εξ ορισμού) και συνεπώς μερικό 2-δέντρο.

Επαγωγική Υπόθεση: Έστω ότι κάθε χορδικό εξωεπίπεδο γράφημα με $n \geq 3$ κορυφές είναι μερικό 2-δέντρο.

Επαγωγικό Βήμα: Έστω ότι έχουμε ένα χορδικό και εξωεπίπεδο γράφημα G με $n + 1 \geq 4$ κορυφές.

Αφού το G είναι χορδικό και εξωεπίπεδο τότε (από ισχυρισμό) περιέχει κορυφή βαθμού το πολύ 2.

Θεωρούμε το $G' := G \setminus u$, από (Σημείωση) το G' εμπίπτει στην Επαγωγική Υπόθεση και συνεπώς είναι μερικό 2-δέντρο.

Αφού το $\deg_G(u) \leq 2$ τότε το G είναι μερικό 2-δέντρο.

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Prove that the three-dimensional hypercube is a partial 3-tree

Λύση

Θεωρούμε για αρχή το $G := K_4 = (\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{\{v_i, v_j\} | 1 \leq i, j \leq 4, i \neq j\})$.

Θεωρούμε τώρα την νέα κορυφή v_5 και τις ακμές $\{v_5, v_1\}, \{v_5, v_2\}, \{v_5, v_3\}$.

Θεωρούμε τώρα την νέα κορυφή v_6 και τις ακμές $\{v_6, v_1\}, \{v_6, v_2\}, \{v_6, v_4\}$.

Θεωρούμε τώρα την νέα κορυφή v_7 και τις ακμές $\{v_7, v_2\}, \{v_7, v_5\}, \{v_7, v_6\}$.

Θεωρούμε τώρα την νέα κορυφή v_8 και τις ακμές $\{v_8, v_6\}, \{v_8, v_5\}, \{v_7, v_3\}$.

Το G τώρα αποτελεί ένα 3-tree.

Θεωρούμε το υπογράφημα χωρίς τις $\{v_1, v_4\}, \{v_2, v_3\}, \{v_5, v_3\}, \{v_5, v_2\}$, το οποίο αποτελεί ισομορφικό με τον τρισδιάστατος κύβο.

Επομένως ο τρισδιάστατος κύβος είναι partial 3-tree ως υπογράφημα ενός 3-tree.